Když realita překoná prognózu

Dokážete odhalit pacienty, jejichž skutečný průběh léčby se výrazně liší od očekávané prognózy?

Mgr. Anna Winklerová

Oddělení zdravotnických dat a analýz, Centrum informatiky FN Brno

MUDr. Vítězslav Dušek

Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU

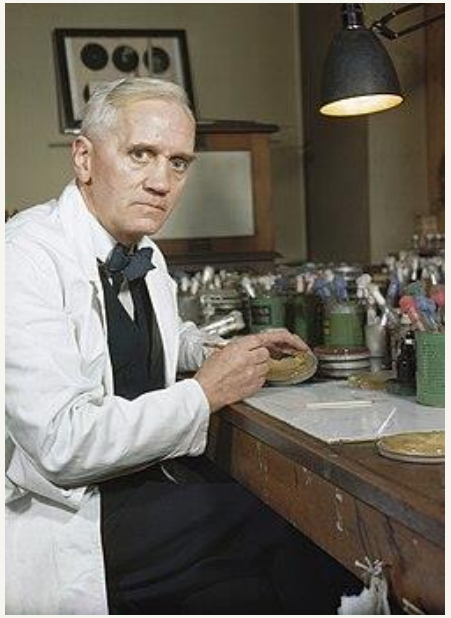
MUNI MED

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

Proč se zajímat o outliery?







Proč se zajímat o outliery?

Jevy, které se dějí "jinak než měly" podle soudobého poznání, ukazují na něco, co jsme ještě neobjevili. Totéž platí pro pacienty, kteří dopadli "jinak než jsme očekávali".

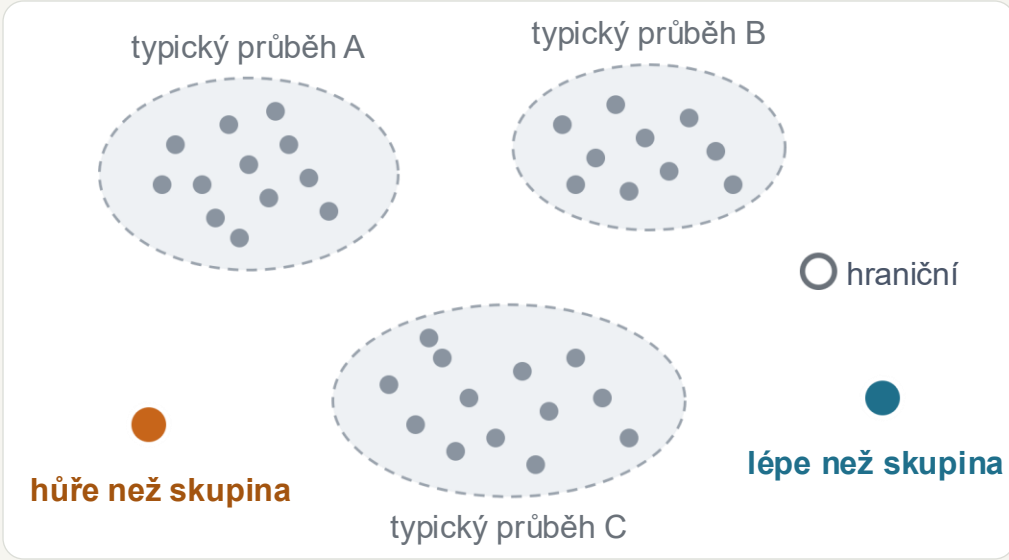
… outlieři jsou zdrojem nového poznání!

A nové poznání může pomoci zachránit více nemocných (nejen) v onkologii...

Jak hledat outliery v medicínských datech?

Nejvíc nás mohou naučit pacienti, kteří se vymkli očekávání.

Většina pacientů s danou diagnózou prochází léčbou podobně a vytváří typické shluky průběhu. Pacient, který leží mimo ně (dopadl lépe, nebo hůře, než by odpovídalo jeho skupině) může být zdrojem nového klinického poznání – proč tak dopadnul?



1 · Najít shluky
typické průběhy léčby

2 · Změřit
jak daleko pacient leží od shluků

3 · Vysvětlit
čím se liší od nejbližší skupiny

4 · Ověřit
pokuste se o interpretaci, lékař potvrdí klinický význam

Co dataset obsahuje

Anonymizovaná klinická data cca **250 dětí s onkologickou nemocí**

Pacient a nádor

Typ diagnostikovaného zhoubného nádoru (MKN-10, TNM, grade), pohlaví, věková skupina, období diagnózy.

Epizody péče

Datovaný seznam **ambulantních návštěv** a **hospitalizací,** včetně délky; s uvedenou diagnózou, která je důvodem návštěvy.

Laboratoř

Relevantní výsledky: krevní obraz, diferenciál, koagulace, biochemie – hodnota, jednotka, referenční mez.

Poznámky k anonymizaci: identifikátor jen pro vnitřní logickou vazbu datasetu bez vazby na jakýkoliv identifikátor pacienta, změny datových údajů, bez volného textu

Struktura datasetů

patients.csv

1 řádek = pacient × nádor

patient_id	Anonymní identifikátor
dx_icd10	MKN diagnóza
grade	
sex	M | F
age_group	0-2, 3-5, …
deceased	0-1

episodes.csv

1 řádek = epizoda péče

episode_id	klíč + study_id
day_start	int
day_end	int
dg	MKN code

labs.csv

1 řádek = 1 výsledek

episode_id	vazba na epizodu
day	den odběru
test_code	interní kód FN Brno
value	číslo (+ censor <)
unit	dle laboratoře
ref_low/high	referenční meze
flag	L | N | H

📖 **Sémantika v datapackage.json**

Co od vás očekáváme?

Dokážete odhalit pacienty, jejichž skutečný průběh léčby se výrazně liší od očekávané prognózy? Vytvořte model, který neobvyklé případy rozpozná, srozumitelně vysvětlí možné příčiny odchylky a nabídne lékařům přehledný nástroj pro vizualizaci a hledání nových klinických souvislostí v seznamech jejich pacientů.

1 · Najít shluky
typické průběhy léčby

2 · Změřit
jak daleko pacient leží od shluků

3 · Vysvětlit
čím se liší od nejbližší skupiny

4 · Ověřit
pokuste se o interpretaci, lékař potvrdí klinický význam

Hlavní parametr pro hodnocení je vaše kreativita a učenlivost v práci s daty!